I. Équation du premier degré

• Activité 1: *Réflexions mentales ...*

1. Compléter la case manquante.

1  = 9

2  = 13

3  = 22

4  = ???

2. Compléter la case manquante.

1  = 30

2  = 50

3 3 x  +  =  + 5 x 

4  = ?

• Exercice 1: *Équations de base*

$3 = 6 + x \Leftrightarrow$

$42 = 6x \Leftrightarrow$

$6x = 9 \Leftrightarrow$

$4 + x = 2 \Leftrightarrow$

$x + 2 = 1\,245 \Leftrightarrow$

$\frac{x}{2} = 80 \Leftrightarrow$

$1 = 0{,}8 + x \Leftrightarrow$

$23 = \frac{x}{56} \Leftrightarrow$

$3 + x = 8 \Leftrightarrow$

• Exercice 2: *Manipulation d'équations*

$6x - 5 = 19 \Leftrightarrow$

$3x + 12 = -9 \Leftrightarrow$

$3x - 1 = 8 \Leftrightarrow$

$28 - 8x = 12 \Leftrightarrow$

$x + 5 = 3x - 7 \Leftrightarrow$

$4x - 5 = 3x + 9 \Leftrightarrow$

$9x + 8 = 13x - 1 \Leftrightarrow$

$3x - 5 = x - 7 \Leftrightarrow$

$18 + 3x = 32 - 5x \Leftrightarrow$

• Exercice 3: *Terrains d'arbres*

La construction d'une portion d'autoroute doit passer sur un terrain dont les arbres devront être déracinés avant de pouvoir faire le terrassement. Le propriétaire de la portion fait l'inventaire des *2 500 arbres* qu'on peut y trouver. Le terrain contient *quatre fois plus de chênes que de châtaigniers* et *500 autres arbres* différents. **Le propriétaire veut connaitre le nombre de chênes et le nombre de châtaigniers.**

1. *On appelle x le nombre de châtaigniers. Choisir, parmi les propositions suivantes, la manière d'écrire le nombre de chênes :*

☐ $x + 4$ ☐ $4x$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $4 - x$

2. *Sachant que :* $\text{nombre de châtaigniers} + \text{nombre de chênes} + \text{nombre des autres arbres} = \text{nombre total d'arbres}$ *, choisir parmi les équations suivantes celle qui traduit le problème à résoudre.*

☐ $x + 40 - 500 = 2\,500$ ☐ $x + 4x + 500 + 2\,500 = 0$ ☐ $x + 4x + 500 = 2\,500$

3. *Résoudre l'équation choisie.*

4. *Répondre au problème en déduisant le nombre de chênes et de châtaigniers.*

• Exercice 4: *Consommations à un bar*

Cinq ouvriers sont à une terrasse d'un café. Ils commandent 2 cafés et 3 sodas. Le prix du soda est le double de celui du café et l'addition s'élève à 12 €. On note x le prix d'un café.

1. *Exprimer en fonction de x le prix d'un soda.*

2. *Exprimer en fonction de x le prix de 3 sodas.*

3. *Écrire l'équation qui traduit la commande de 2 cafés et de 3 sodas pour 12 €.*

4. Résoudre l'équation trouvée à la question précédente.

5. Quel est le prix d'un café et celui d'un soda ?

• Exercice 5: *Le 3 000 mètres*

En athlétisme, le record du monde masculin du 3 000 m est détenu depuis 2024 par Jakob Ingebrigtsen.

Pour franchir la ligne d'arrivée du 3 000 m, il est nécessaire de parcourir 7 tours de stade et 200 m.

Quelle est la longueur d'un tour de stade ?

• Activité 2: *Ventes de chaussures de sécurité*

Un magasin de chaussures de sécurité propose trois types de modèles S1, S2 et S3. À la fin de la journée, *27 ventes ont été réalisées*. Il y a eu *2 fois plus de modèles S3 que de S1* et *une paire de plus du modèle S1 que du modèle S2*.


Chaussure S1


Chaussure S2


Chaussure S3

On cherche à déterminer combien de chaque type de modèles ont été vendus.

1. Soit x le nombre de paires de chaussures de sécurité de modèle S1 vendues.

1.a) Exprimer le nombre de chaussures de modèle S2 vendues en fonction de x :

☐ $x+1$ ☐ $x-1$ ☐ $x+2$ ☐ $x-2$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $2x$

1.b) Exprimer le nombre de chaussures de modèle S3 vendues en fonction de x :

☐ $x+1$ ☐ $x-1$ ☐ $x+2$ ☐ $x-2$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $2x$

1.c) En déduire l'équation à résoudre pour répondre au problème posé :

Appel n°1 : Faire vérifier la mise en équation du problème

2. On dispose du fichier Libre Office CALC « CHAUSSURES.ods ».

2.a) Numéroter de 1 à 27 le nombre de paires de chaussures de modèle S1 dans la colonne A.

2.b) Saisir en B2 la formule correcte :

☐ « =A2 - 1 » ☐ « =2*A2 »

2.c) Saisir en C2 la formule correcte :

☐ « =A2 - 1 » ☐ « =2*A2 »

2.d) Saisir une formule en D2 pour calculer le total des paires de chaussures de sécurité vendues.

2.e) Sélectionner les cellules A2 à D2, puis les copier jusqu'à la ligne 28.

Appel n°2 : Faire vérifier le tableau.

3. Déterminer la solution de l'équation à l'aide du tableau obtenu. x = ...

4. Répondez à la question du problème.

.....

.....

.....

II. Inéquations du premier degré

● Activité 3: *Notion d'intervalle*

Un intervalle de valeurs se note entre crochets. Il existe cependant deux sortes de crochets :

• *les crochets « fermés », comme par exemple* $[3;5]$ *: cet intervalle représente tous les nombres compris entre 3 et 5, les nombres 3 et 5 inclus (= compris) ;*

• *les crochets « ouverts », comme par exemple* $]2;8[$ *: cet intervalle représente tous les nombres compris entre 2 et 8, les nombres 2 et 8 exclus (= non compris).*

1.a) Dans l'intervalle $[2;15]$ *:*

• *2 est-il* ***compris / non compris****,*
• *15 est-il* ***compris / non compris***

1.b) Dans l'intervalle $]-6;6[$ *:*

• *-6 est-il* ***compris / non compris****,*
• *6 est-il* ***compris / non compris***

1.c) Dans l'intervalle $]4;7{,}5]$ *:*

• *4 est-il* ***compris / non compris****,*
• *7,5 est-il* ***compris / non compris***

1.d) Dans l'intervalle $[25;50[$ *:*

• *25 est-il* ***compris / non compris****,*
• *50 est-il* ***compris / non compris***

1.e) Dans l'intervalle $]8;9{,}8]$ *:*

• *8 est-il* ***compris / non compris****,*
• *9,8 est-il* ***compris / non compris***

1.f) L'écriture $[9;3[$ *est-elle correcte ? Si non, la réécrire correctement*

.....

1.g) Écrire l'intervalle des nombres compris entre 5 et 15, avec 5 inclus et 15 exclu.

.....

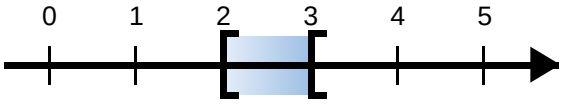
1.h) Écrire l'intervalle des nombres compris entre -8 et -6, avec -8 exclu et -6 inclus.

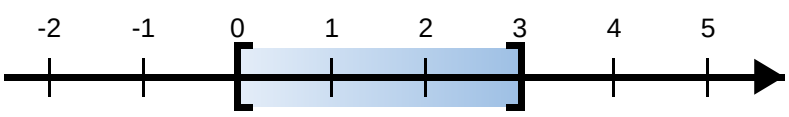
.....

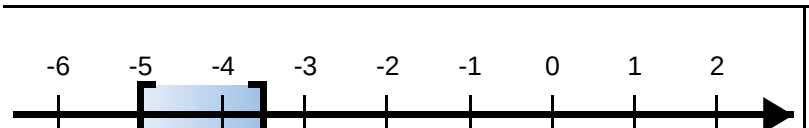
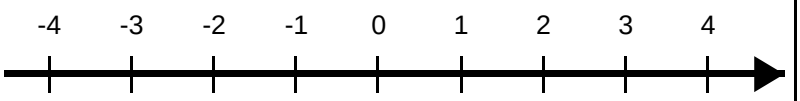
1.i) Écrire l'intervalle des nombres compris entre 4 et 2, avec 4 inclus et 2 inclus.

.....

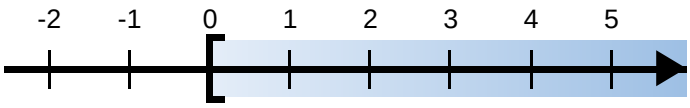
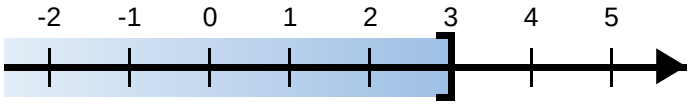
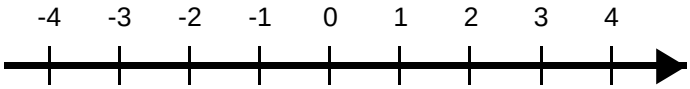
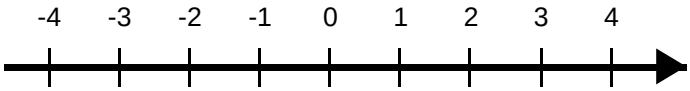
2. On peut représenter un intervalle sur une droite graduée. L'exemple ci-contre traduit l'intervalle $[2;3[$ *. Compléter le tableau suivant :*



Représentation graphique	Intervalle
	.....

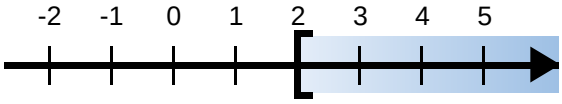
	.....
	$]-2;1]$

3. La notation ∞ se lit « infini ». L'infini du côté des nombres négatifs se note $-\infty$ et l'infini côté positif $+\infty$. Attention, on associe systématiquement un crochet ouvert avec le symbole ∞ dans un intervalle.

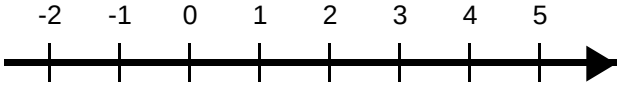
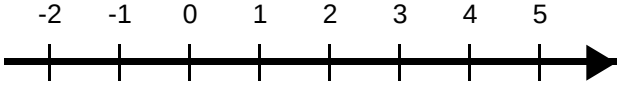
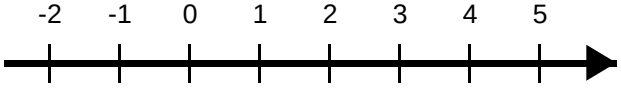
Représentation graphique	Intervalle
	.....
	.....
	$]-\infty;-1{,}5[$
	$[-2{,}5;+\infty[$

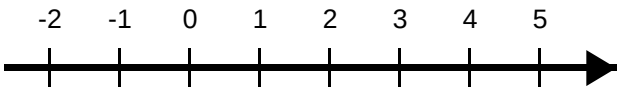
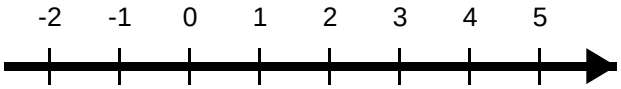
Les deux membres d'une inéquation sont séparés par un des signes suivants : $<$, $>$, $\leq$ ou $\geq$. La solution d'une inéquation est un ensemble de nombres, noté par un (ou plusieurs) intervalle(s).

4. L'inéquation $x > 2$ a pour solution l'intervalle $]2;+\infty[$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre :



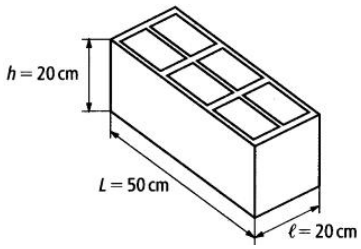
Traduire les résultats d'inéquations suivants, en intervalle, puis en représentation graphique :

Inéquation	Intervalle	Représentation graphique
$x < 3$		
$x \leq 1{,}5$		
$x > 2{,}5$		

$x \geq -0{,}5$		
$1 < x < 2{,}5$		

• Exercice 6: *Palette de parpaing*

Un parpaing peut être assimilé à un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont données ci-contre.



Dimensions d'un parpaing

1. Calculer le volume (en m^3) d'un parpaing.

On rappelle que : $V = L \times l \times h$

2. Un mètre cube (m^3) de béton pèse $\rho = 2\,200\,kg/m^3$ *, calculer la masse d'un parpaing.*

3. On souhaite élever une palette chargée de parpaings. On considère que la masse de la palette vide est de 30 kg et que celle d'un parpaing est de 8 kg. Donner la masse d'une palette en fonction de x *le nombre de parpaings chargés.*

4. Afin de ne pas dépasser la capacité de charge d'un chariot, il est nécessaire que la masse à soulever lors de l'élévation à une grande hauteur, ne dépasse pas 1 000 kg. Traduire cette contrainte par une inéquation puis la résoudre.

• Exercice 7: *Frais kilométriques*

Une entreprise de travaux publics propose pour le remboursement des frais kilométriques hebdomadaires de ses chefs de chantier deux options :

- *Option* **A** *: Forfait de 60 € + 0,32 € par kilomètre;*
- *Option* **B** *: Forfait de 90 € + 0,17 € par kilomètre.*

Problématique : On cherche à déterminer l'option la plus avantageuse en fonction du nombre de kilomètres parcourus

1. Pour une distance parcourue de 120 km.

1.a) Calculer pour les deux options les frais remboursés en une semaine.

- *Option* **A**

• *Option* **B**

1.b) Quelle est dans ce cas l'option la plus rentable pour le chef de chantier.

2. Pour une distance parcourue de 275 km.

2.a) Calculer pour les deux options les frais remboursés en une semaine.

• *Option* **A**

• *Option* **B**

2.b) Quelle est dans ce cas l'option la plus rentable pour le chef de chantier.

3. On désigne par x *le nombre de kilomètres parcourus en une semaine par le chef de chantier.*

3.a) Donner la relation permettant de calculer les frais remboursés F_A *en fonction de* x *dans l'option* **A**.

3.b) Donner la relation permettant de calculer les frais remboursés F_B *en fonction de* x *dans l'option* **B**.

3.c) Donner une inéquation traduisant la problématique.

4. Résoudre l'inéquation et répondre à la problématique.